Reconocimiento de voz, traducción automática y síntesis de voz aplicados al quechua para la comunicación médico-paciente

Seminario de Investigación II
FIEEIM — Departamento Académico de Informática
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Octubre de 2026

Introducción

El procesamiento del lenguaje natural y, en particular, las tecnologías del habla —reconocimiento automático de voz (ASR), traducción automática (MT) y síntesis de voz (TTS)— constituyen un área de la inteligencia artificial orientada a que las personas puedan interactuar con los sistemas informáticos en su lengua materna. Los avances recientes en aprendizaje profundo han permitido construir modelos multilingües de gran escala, como Whisper (Radford et al. 2023), MMS (Pratap et al. 2024) y NLLB (NLLB Team 2022), que alcanzan niveles elevados de desempeño en reconocimiento, traducción y generación de voz. Sin embargo, estas capacidades se concentran en un reducido conjunto de lenguas de alto recurso, para las que existen grandes volúmenes de datos transcritos y corpus paralelos; las lenguas de bajo recurso quedan sistemáticamente al margen, situación que se agrava en lenguas de morfología aglutinante y polisintética como el quechua, cuya segmentación morfológica dificulta el entrenamiento de los modelos (Ortega et al. 2020). En el Perú, el quechua es hablado por alrededor de 3,8 millones de personas (Instituto Nacional de Estadística e Informática 2017), muchas de ellas monolingües en zonas rurales andinas; esta brecha tecnológica se traduce en barreras lingüísticas concretas en la atención de salud, donde los pacientes quechuahablantes enfrentan dificultades para comunicarse con el personal asistencial que no domina la lengua (Begazo Solís 2026; Cuaila 2022). Estas barreras comprometen la calidad del diagnóstico, el consentimiento informado y la adherencia al tratamiento. Resulta pertinente, por tanto, investigar soluciones tecnológicas del habla que apoyen la comunicación médico-paciente en quechua.

Para abordar el reconocimiento de voz en quechua se han empleado desde modelos ocultos de Markov (Zevallos et al. 2020) hasta enfoques *end-to-end* y de aprendizaje autosupervisado basados en representaciones preentrenadas (Chen et al. 2024). En traducción automática, la evolución va de los métodos estadísticos a la traducción neuronal con arquitecturas Transformer y el ajuste fino de modelos multilingües preentrenados (Ahmed et al. 2023; Barbaran and Ticona 2026; Dhawan et al. 2026). En síntesis de voz, se han evaluado arquitecturas como Tacotron 2, FastPitch, VITS y XTTS para el quechua chanca (Huamán Curo and Pineda Ancco 2026). La presente investigación se fundamenta en la integración de estos tres componentes en una arquitectura en cascada

(ASR→MT→TTS), de modo que un enunciado hablado en quechua pueda reconocerse, traducirse al español y, en sentido inverso, sintetizarse nuevamente como voz en quechua, habilitando un canal de diálogo bidireccional; este tipo de encadenamiento ya ha sido explorado para el quechua, aunque con fines de subtitulado (Alvarez-Crespo et al. 2023); sin embargo, ninguno de estos encadenamientos se ha orientado ni validado en el dominio de la salud.

La evidencia previa muestra resultados prometedores por componente: un ASR con HTK alcanzó 12,70 % de WER (Zevallos et al. 2020) y las técnicas de aumento de datos lo mejoraron hasta 22,75 % de WER en condiciones de bajo recurso (Zevallos et al. 2022a); los sistemas de traducción de voz QUESPA alcanzaron entre 16 y 26,7 BLEU en las campañas IWSLT (Ortega et al. 2023; Ortega et al. 2024; Ortega et al. 2025); y los sintetizadores TTS reportaron valores de MOS de hasta 4,9 (Huamán Curo and Pineda Ancco 2026). Recursos como el corpus Huqariq (Zevallos et al. 2022b) y el modelo Qu-BERT (Zevallos et al. 2022c) han contribuido a mitigar la escasez de datos. No obstante, persisten limitaciones relevantes: los datos disponibles son escasos y heterogéneos entre variantes dialectales (Cusco-Collao, Ayacucho-Chanca), no existen corpus orientados al dominio médico, los componentes se evalúan de forma aislada y las pruebas se realizan en dominios de propósito general, sin validación en escenarios clínicos reales.

La literatura revisada evidencia que el reconocimiento, la traducción y la síntesis de voz para el quechua han sido abordados con resultados alentadores, principalmente en el marco de competencias como AmericasNLP e IWSLT (Oncevay 2021; Ebrahimi et al. 2024). Sin embargo, la mayoría de los trabajos: (i) optimiza y evalúa un único componente del flujo; (ii) opera en dominios de propósito general —textos literarios, noticias o actas—; y (iii) se concentra en una sola variante dialectal. En consecuencia, no se dispone de evidencia experimental sobre un sistema integrado ASR+MT+TTS para el quechua diseñado y validado específicamente para la comunicación médico-paciente, ni de corpus de dominio sanitario, ni de mediciones de utilidad en condiciones de uso clínico. Esta investigación delimita su vacío en la integración de los tres componentes y su evaluación conjunta —desempeño y usabilidad— en el contexto médico-paciente, para una variante dialectal definida (quechua sureño/Collao de la región Cusco).

El problema específico se relaciona con la necesidad de establecer el comportamiento de una arquitectura integrada en cascada que combine ASR, MT y TTS para habilitar el diálogo quechua-español en entornos de salud. En particular, es necesario determinar si su implementación permite alcanzar un desempeño aceptable en cada componente —medido con WER para el reconocimiento, BLEU y chrF para la traducción (Papineni et al. 2002; Popović 2015), y MOS para la síntesis— y cómo se compara con las líneas base existentes, así como caracterizar los recursos y la latencia que introduce su ejecución en un escenario de consulta médica. La evaluación requiere, además, delimitar el corpus de frases del dominio sanitario, la variante dialectal y las condiciones del escenario de uso.

Pregunta de investigación. ¿Cómo se comporta experimentalmente una arquitectura integrada en cascada de reconocimiento de voz, traducción automática y síntesis de voz para el par quechua-español, en términos de desempeño por componente (WER, BLEU/chrF, MOS), latencia y usabilidad, aplicada a la comunicación médico-paciente, frente a líneas base definidas bajo condiciones comparables?

En esta investigación se propone diseñar, desarrollar y evaluar un sistema integrado de tecnologías del habla que articule ASR, MT y TTS para el par quechua-español, orientado a apoyar la comunicación entre el personal de salud y los pacientes quechuahablantes. El

sistema se construirá mediante el ajuste fino de modelos preentrenados de habla y traducción sobre datos de quechua, complementados con un corpus de frases del dominio médico, y se evaluará experimentalmente mediante comparaciones con métodos de referencia y métricas por componente.

Objetivo general. Desarrollar y evaluar experimentalmente un sistema integrado de reconocimiento de voz, traducción automática y síntesis de voz para el par quechua-español, basado en el ajuste fino de modelos de aprendizaje profundo, con la finalidad de apoyar la comunicación médico-paciente, considerando el desempeño por componente (WER, BLEU/chrF, MOS), la latencia y la usabilidad frente a líneas base definidas.

Objetivos específicos.

- Construir un corpus quechua-español de dominio médico para el entrenamiento y la evaluación del sistema.
- Implementar y ajustar el módulo de reconocimiento de voz (ASR) para el quechua.
- Implementar y ajustar el módulo de traducción automática (MT) quechua-español bidireccional.
- Implementar y ajustar el módulo de síntesis de voz (TTS) para el quechua.
- Integrar los componentes en una arquitectura en cascada y evaluar su desempeño, latencia y usabilidad en un escenario de comunicación médico-paciente.

Justificación. Científicamente, la investigación aporta evidencia sobre la integración de tecnologías del habla en una lengua de bajo recurso y morfología compleja. Metodológicamente, establece un procedimiento de evaluación conjunta por componente y de usabilidad en un dominio aplicado, además de un corpus reutilizable. Tecnológicamente, permite determinar las capacidades, las limitaciones y los costos de un sistema de este tipo. Socialmente, contribuye a reducir las barreras lingüísticas en la atención de salud y a la revitalización del quechua, en línea con el derecho de los pacientes a recibir atención en su lengua materna (EsSalud 2023).

Metodología (anticipación). La investigación adoptará un enfoque cuantitativo y experimental: se emplearán conjuntos de datos de quechua y un corpus de dominio médico, se ajustarán modelos preentrenados y se compararán mediante métricas definidas. Los detalles de los parámetros, los equipos y los procedimientos se desarrollarán en el capítulo metodológico.

Organización de la tesis. La tesis se organiza en cinco capítulos. El **Capítulo 1** presenta el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación. El **Capítulo 2** desarrolla los antecedentes y el marco teórico, a partir de una revisión sistemática de literatura sobre ASR, MT y TTS para el quechua y las lenguas de bajo recurso. El **Capítulo 3** describe la metodología, la arquitectura propuesta, el corpus, el entorno experimental y los procedimientos de evaluación. El **Capítulo 4** presenta los resultados obtenidos y su análisis comparativo. El **Capítulo 5** expone las conclusiones, las limitaciones de la investigación y las recomendaciones para trabajos futuros.

Referencias

Ahmed, Nouman, Natalia Flechas Manrique, and Antonije Petrović (2023). "Enhancing Spanish-Quechua Machine Translation with Pre-Trained Models and Diverse Data Sources: LCT-EHU at AmericasNLP Shared Task". English. In: ed. by Manuel M., Ebrahimi A., Oncevay A., Rice E., Rijhwani S., Palmer A., and Kann K. Cited by: 6; Conference name: 3rd Workshop on Natural Language Processing for Indigenous Languages of the Americas, AmericasNLP 2023, co-located with ACL 2023; Conference sponsors: Google; Conference code: 193151; Conference date: 14 July 2023; All Open Access; Gold Open Access. Association for Computational Linguistics (ACL), pp. 156 –162. ISBN: 978-195942991-3. DOI: 10.18653/v1/2023.americasnlp-1.16. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85175651530?origin=resultslist.

Alvarez-Crespo, Abraham, Diego Miranda-Salazar, and Willy Ugarte (2023). "Model for Real-Time Subtitling from Spanish to Quechua Based on Cascade Speech Translation". English. In: ed. by Rocha A., Steels L., and van den Herik J. Vol. 3. Cited by: 1; Conference name: 15th International Conference on Agents and Artificial Intelligence, ICAART 2023; Conference sponsors: ; Conference code: 301209; Conference date: 22 February 2023 through 24 February 2023; All Open Access; Gold Open Access. Science and Technology Publications, Lda, pp. 837 –844. DOI: 10.5220/0011783300003393. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85184959351?origin=resultslist.

Barbaran, Bruno and Wilfredo Ticona (2026). "Implementation of a Natural Language Processing Model for Spanish-Quechua Machine Translation". English. In: *Lecture Notes in Networks and Systems* 1471 LNNS. Ed. by Silhavy R. and Silhavy P. Cited by: 0; Conference name: 8th International Conference on Computational Methods in Systems and Software, CoMeSySo 2024; Conference sponsors: ; Conference location: null; Conference code: 335969; Conference date: 12 October 2024 through 14 October 2024, pp. 464 –476. ISSN: 23673370. DOI: 10.1007/978-3-031-94770-4_37. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/105012356854?origin=resultslist.

Begazo Solís, Carla L. (2026). "Barreras lingüísticas y culturales en la atención hospitalaria: la experiencia de pacientes quechua-hablantes". Repositorio institucional UPCH. Proyecto de investigación. Lima, Perú: Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Chen, Chih-Chen, William Chen, Rodolfo Zevallos, and John E. Ortega (2024). "Evaluating Self-Supervised Speech Representations for Indigenous American Languages". English. In: ed. by Calzolari N., Kan M.-Y., Hoste V., Lenci A., Sakti S., and Xue N. Cited by: 1; Conference name: Joint 30th International Conference on Computational Linguistics and 14th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC-COLING 2024; Conference sponsors: Aequa-Tech; Baidu; Bloomberg; Dataforce (Transperfect); et al.; Intesa San Paolo Bank; Conference code: 199620; Conference date: 20 May 2024 through 25 May 2024. European Language Resources Association (ELRA), pp. 6444 –6450. ISBN: 978-249381410-4. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85195965118?origin=resultslist.

Cuaila, Rosa G. M. (2022). "Nivel de conocimiento del quechua y su relación con la calidad de atención del personal asistencial en servicios de salud de Huaylas, Áncash, 2022". Repositorio institucional UCV. Tesis de licenciatura. Lima, Perú: Universidad César Vallejo.

Dhawan, Aashish, Christopher Driggers-Ellis, Christan Grant, and Daisy Wang (2026). "Improving indigenous language machine translation with synthetic data and language-specific preprocessing". English. In: ed. by Ojha A.Kr., Liu C.-h., Vylomova E., Pirinen F., Washington J., Oco N., and Zhao X. Cited by: 1; Conference name: 9th Workshop on Technologies for Machine Translation of Low Resource Languages, LoResMT 2026; Conference sponsors: ; Conference code: 223552; Conference date: 28 March 2026. Association for Computational Linguistics (ACL), pp. 119 –126. ISBN: 979-889176366-1. DOI: 10.18653/v1/2026.loresmt-1.10. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/105040170458?origin=resultslist.

Ebrahimi, Abteen, Ona de Gibert, Raúl Vázquez, Rolando Coto-Solano, Pavel Denisov, Robert Pugh, Manuel Mager, Arturo Oncevay, Luis Chiruzzo, Katharina von der Wense, and Shruti Rijhwani (2024). "Findings of the AmericasNLP 2024 Shared Task on Machine Translation into Indigenous Languages". English. In: ed. by Mager M., Ebrahimi A., Rijhwani S., Oncevay A., Chiruzzo L., Pugh R., von der Wense K., and von der Wense K. Cited by: 5; Conference name: 4th Workshop on Natural Language Processing for Indigenous Languages of the Americas, AmericasNLP 2024; Conference sponsors: Aditu; Amazon; Conference code: 206004; Conference date: 21 June 2024; All Open Access; Gold Open Access. Association for Computational Linguistics (ACL), pp. 236 –246. ISBN: 979-889176108-7. DOI: 10.18653/v1/2024.americasnlp-1.28. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85210398215?origin=resultslist.

EsSalud (Nov. 2023). *Presidenta de EsSalud reactiva central telefónica en quechua, en beneficio de 70 mil asegurados quechuahablantes del Cusco*. Nota de prensa. Gob.pe. URL: https://www.gob.pe/essalud.

Huamán Curo, Edwin and Ferdinand Pineda Ancco (2026). "Quechua Speech Synthesizers". English. In: *Communications in Computer and Information Science* 2895 CCIS. Ed. by Lossio-Ventura J.A., Medina Rodriguez R., Zilberman J., Paz Espinoza F.A., and Alatrista-Salas H. Cited by: 0; Conference name: 12th Annual International Conference on Information Management and Big Data, SIMBig 2025; Conference sponsors: ; Conference code: 353029; Conference date: 29 October 2025 through 31 October 2025; All Open Access; Hybrid Gold Open Access, pp. 167 –183. ISSN: 18650929. DOI: 10.1007/978-3-032-20322-9_12. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/105040546024?origin=resultslist.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017). *Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda, III de Comunidades Indígenas*. Lima, Perú: INEI.

NLLB Team (2022). *No language left behind: Scaling human-centered machine translation*. Incluye el quechua de Ayacucho (quy); no la variante de Cusco (quz). arXiv: 2207.04672. URL: https://arxiv.org/abs/2207.04672.

Oncevay, Arturo (2021). "Peru is Multilingual, Its Machine Translation Should Be Too?" English. In: ed. by Mager M., Oncevay A., Rios A., Ruiz I.V.M., Palmer A., Neubig G., and Kann K. Cited by: 12; Conference name: 1st Workshop on Natural Language Processing for Indigenous Languages of the Americas, AmericasNLP 2021; Conference sponsors: ; Conference code: 174274; Conference date: 11 June 2021; All Open Access; Gold Open Access. Association for Computational Linguistics (ACL), pp. 194 –201. ISBN: 978-195408544-2. DOI: 10.18653/v1/2021.americasnlp-1.22. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85123956688?origin=resultslist.

Ortega, John E., Richard Castro Mamani, and Kyunghyun Cho (2020). "Neural machine translation with a polysynthetic low resource language". In: *Machine Translation* 34.4, pp. 325–346.

Ortega, John E., Rodolfo Zevallos, and William Chen (2023). "QUESPA Submission for the IWSLT 2023 Dialect and Low-resource Speech Translation Tasks". English. In: ed. by Salesky E., Federico M., and Carpuat M. Cited by: 13; Conference name: 20th International Conference on Spoken Language Translation, IWSLT 2023; Conference sponsors: aiXplain; Apple; AppTek; Translated; Conference code: 192856; Conference date: 13 July 2023 through 14 July 2023. Association for Computational Linguistics, pp. 261 –268. ISBN: 978-195942984-5. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85174876590?origin=resultslist.

Ortega, John E., Rodolfo Zevallos, William Chen, and Idris Abdulmumin (2025). "QUESPA Submission for the IWSLT 2025 Dialectal and Low-resource Speech Translation Task". English. In: ed. by Salesky E., Federico M., and Anastasopoulos A. Cited by: 1; Conference name: 22nd International Conference on Spoken Language Translation, IWSLT 2025; Conference sponsors: Apple; AppTek; Conference code: 223475; Conference date: 31 July 2025 through 1 August 2025; All Open Access; Gold Open Access. Association for Computational Linguistics (ACL), pp. 260 –268. ISBN: 979-889176272-5. DOI: 10.18653/v1/2025.iwslt-1.25. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/105040051689?origin=resultslist.

Ortega, John E., Rodolfo Zevallos, William Chen, and Ibrahim Said Ahmad (2024). "QUESPA Submission for the IWSLT 2024 Dialectal and Low-resource Speech Translation Task". English. In: ed. by Salesky E., Federico M., and Carpuat M. Cited by: 6; Conference name: 21st International Conference on Spoken Language Translation, IWSLT 2024; Conference sponsors: Apple; Conference code: 202315; Conference date: 15 April 2024 through 16 April 2024. Association for Computational Linguistics (ACL), pp. 173 –181. ISBN: 979-889176141-4. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85204378021?origin=resultslist.

Papineni, Kishore, Salim Roukos, Todd Ward, and Wei-Jing Zhu (2002). "BLEU: A method for automatic evaluation of machine translation". In: *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Philadelphia, USA, pp. 311–318.

Popović, Maja (2015). "chrF: Character n-gram F-score for automatic MT evaluation". In: *Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation (WMT)*. Lisbon, Portugal, pp. 392–395.

Pratap, Vineel, Andros Tjandra, Bowen Shi, Paden Tomasello, Arun Babu, Sayani Kundu, Ali Elkahky, Zhaoheng Ni, Apoorv Vyas, Maryam Fazel-Zarandi, Alexei Baevski, Yossi Adi, Xiaohui Zhang, Wei-Ning Hsu, Alexis Conneau, and Michael Auli (2024). "Scaling speech technology to 1,000+ languages". In: *Journal of Machine Learning Research* 25.97, pp. 1–52.

Radford, Alec, Jong Wook Kim, Tao Xu, Greg Brockman, Christine McLeavey, and Ilya Sutskever (2023). "Robust speech recognition via large-scale weak supervision". In: *Proceedings of Machine Learning Research* 202, pp. 28492–28518.

Zevallos, Rodolfo, Nuria Bel, Guillermo Cámbara, Mireia Farrús, and Jordi Luque (2022a). "Data Augmentation for Low-Resource Quechua ASR Improvement". English. In: vol. 2022-September. Cited by: 4; Conference name: 23rd Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2022; Conference sponsors: Amazon - Science; Apple; et al.; Hyundai; Kakaoenterprise; LG AI Re-

search; Conference code: 183121; Conference date: 18 September 2022 through 22 September 2022. International Speech Communication Association, pp. 3518 –3522. DOI: 10.21437/Interspeech.2022-770. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85140094914?origin=resultslist.

Zevallos, Rodolfo, Luis Camacho, and Nelsi Melgarejo (2022b). "Huqariq: A multilingual speech corpus of native languages of Peru for speech recognition". In: *Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC)*, pp. 5029–5034.

Zevallos, Rodolfo, Johanna Cordova, and Luis Camacho (2020). "Automatic Speech Recognition of Quechua Language Using HMM Toolkit". English. In: *Communications in Computer and Information Science* 1070 CCIS. Ed. by Lossio-Ventura J.A., Condori-Fernandez N., and Valverde-Rebaza J.C. Cited by: 6; Conference name: 6th International Conference on Information Management and Big Data, SIMBig 2019; Conference sponsors: ; Conference code: 239409; Conference date: 21 August 2019 through 23 August 2019; All Open Access; Green Open Access, pp. 61 –68. ISSN: 18650929. DOI: 10.1007/978-3-030-46140-9_6. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85084804619?origin=resultslist.

Zevallos, Rodolfo, John E. Ortega, William Chen, Richard Castro, Nuria Bel, Cesar Yoshikawa, Renzo Ventura, Hilario Aradiel, and Nelsi Melgarejo (2022c). "Introducing QuBERT: A Large Monolingual Corpus and BERT Model for Southern Quechua". English. In: ed. by Cherry C., Fan A., Foster G., Haffari G., Khadivi S., Peng N., Ren X., Shareghi E., and Swayamdipta S. Cited by: 19; Conference name: 3rd Workshop on Deep Learning Approaches for Low-Resource NLP, DeepLo 2022; Conference sponsors: ebay; Google; Conference code: 182123; Conference date: 14 July 2022. Association for Computational Linguistics (ACL), pp. 1 –13. ISBN: 978-195591797-1. URL: https://www.scopus.com/pages/publications/85137584361?origin=resultslist.